NGUYỄN ĐÌNH HUỲNH

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN CÁC SẢN PHẨM CÀ PHÊ CHO CỬA HÀNG NDH COFFEE

GVHD: **TS. Phạm Văn Hiệp**

Sinh viên: **Nguyễn Đình Huỳnh**

Mã sinh viên: **2022603411**

Hà Nội – Năm 2026

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN CÁC SẢN PHẨM CÀ PHÊ CHO CỬA HÀNG NDH COFFEE

GVHD: **TS. Phạm Văn Hiệp**

Sinh viên: **Nguyễn Đình Huỳnh**

Mã sinh viên: **2022603411**

Hà Nội – Năm 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, thương mại điện tử đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Đặc biệt, với ngành hàng cà phê – một trong những lĩnh vực đặc trưng và có giá trị của Việt Nam – việc xây dựng một nền tảng trực tuyến chuyên biệt không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn mà còn tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững.

Với mục tiêu vận dụng các kiến thức đã học về lập trình, cơ sở dữ liệu, phân tích và thiết kế hệ thống, em đã lựa chọn đề tài "Xây dựng website bán các sản phẩm cà phê cho cửa hàng NDH Coffee" để thực hiện đồ án tốt nghiệp. Trong quá trình thực hiện, em đã áp dụng các công nghệ như Spring Boot, React và MySQL để xây dựng một hệ thống đầy đủ các chức năng cho cả khách hàng và quản trị viên, từ đó đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Em xin chân thành cảm ơn thầy TS. Phạm Văn Hiệp đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Đồng thời, em cũng xin cảm ơn quý thầy cô trong Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã trang bị cho em những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập vừa qua.

Em kính mong nhận được những ý kiến đóng góp từ thầy cô để có thể hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất.

Hà Nội - Năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Đình Huỳnh

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU i
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ii
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU iii
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH iv
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 4
1.1. Giới thiệu chung 4
1.2. Nghiên cứu hiện trạng và giải quyết vấn đề 4
1.2.1. Hiện trạng và khó khăn của cửa hàng NDH Coffee 4
1.2.2. Đề xuất giải pháp 4
1.3. Các công nghệ sử dụng 4
1.3.1. Spring Boot framework - Java 4
1.3.2. Thư viện React – JavaScript 4
1.3.3. MySQl 4
1.3.4. Các công cụ khác như github 4
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 5
2.1. Khảo sát hệ thống 5
2.1.1. Mục tiêu 5
2.1.2. Phương pháp 5
2.1.3. Phạm vi 5
2.1.4. Kết quả thu được 5
2.1.5. Thông tin về người dùng và chức năng 5
2.2. Phân tích hệ thống 5
2.2.1. Các tác nhân 5
2.2.2. Biểu đồ use case 5
2.2.3. Mô tả chi tiết các use case 5
2.2.4. Biểu đồ phân tích lớp 5
2.3. Thiết kế hệ thống 5
2.3.1 Xây dựng biểu đồ trình tự 5
2.3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu 5
2.3.3. Thiết kế giao diện 5
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG VÀ KIỂM THỬ 6
3.1. Các bước cài đặt 6
3.1.1. Yêu cầu hệ thống 6

3.1.2. Môi trường khởi chạy và mô hình triển khai 6
3.1.3. Cấu hình cài đặt ứng dụng môi trường phát triển 6
3.2. Một số chức năng của chương trình..... 6
3.2.1. Chức năng của khách hàng..... 6
3.2.2. Chức năng của quản trị viên..... 6
3.3. Kiểm thử..... 6
3.3.1. Phạm vi kiểm thử..... 6
3.3.2. Test case 6
KẾT LUẬN 7
TÀI LIỆU THAM KHẢO..... 8

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, thương mại điện tử đã trở thành một kênh bán hàng quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng nhanh chóng và hiệu quả. Việc xây dựng website bán hàng trực tuyến giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ngành cà phê là một trong những ngành hàng quan trọng của Việt Nam với nhu cầu tiêu thụ ngày càng cao. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng vẫn chủ yếu kinh doanh theo phương thức truyền thống hoặc phụ thuộc vào các sàn thương mại điện tử, gây hạn chế trong việc xây dựng thương hiệu riêng và quản lý dữ liệu khách hàng.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài "**Xây dựng website bán các sản phẩm cà phê cho cửa hàng NDH Coffee**" được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống bán hàng trực tuyến giúp cửa hàng NDH Coffee quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn và mang lại trải nghiệm mua sắm tiện lợi cho khách hàng.

2. Mục đích

- Xây dựng hệ thống website bán các sản phẩm cà phê cho cửa hàng NDH Coffee.
- Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, xem thông tin và đặt mua sản phẩm trực tuyến.
- Hỗ trợ cửa hàng quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng.
- Nâng cao hiệu quả kinh doanh và quảng bá thương hiệu NDH Coffee.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

a. Đề tài xây dựng ứng dụng được thực hiện trong khoảng thời gian 9 tuần (từ ngày 2/3/2026 đến 4/5/2026)

b. Trong khuôn khổ đề tài phục vụ cho đồ án tốt nghiệp, em tập trung các chức năng chính:

+ Xây dựng một nền tảng thương mại điện tử cơ bản, tập trung vào việc bán sản phẩm cà phê phục vụ cho người đam mê cà phê.

+ Tích hợp các chức năng quản lý sản phẩm, hiển thị danh mục, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, nhắn tin với admin, thanh toán và theo dõi đơn hàng.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

- Ý nghĩa khoa học

Đề tài giúp vận dụng các kiến thức đã học về:

Lập trình web

Cơ sở dữ liệu

Phân tích và thiết kế hệ thống

Xây dựng hệ thống thương mại điện tử.

- Ý nghĩa thực tiễn

Hệ thống giúp:

Cửa hàng NDH Coffee quảng bá sản phẩm và bán hàng trực tuyến.

Khách hàng dễ dàng tìm kiếm và mua các sản phẩm cà phê.

Chủ cửa hàng quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

5. Bố cục của đề tài

Ngoài hai phần Mở đầu và Kết luận, báo cáo đồ án tốt nghiệp có ba chương như sau:

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về đề tài và các công nghệ sử dụng.

Chương 2: Trình bày về việc khảo sát và đặc tả hệ thống website bán cà phê, thiết kế chức năng, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện của hệ thống.

Chương 3: Trình bày về việc cài đặt phần mềm và kiểm thử hệ thống.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu chung

1.2. Nghiên cứu hiện trạng và giải quyết vấn đề

1.2.1. Hiện trạng và khó khăn của cửa hàng NDH Coffee

1.2.2. Đề xuất giải pháp

1.3. Các công nghệ sử dụng

1.3.1. Spring Boot framework - Java

1.3.1.1. Giới thiệu

1.3.1.2. Lý do sử dụng

1.3.2. Thư viện React – JavaScript

1.3.2.1. Giới thiệu

1.3.2.2. Lý do sử dụng

1.3.3. MySQl

1.3.3.1. Gới thiệu

1.3.3.2. Lý do sử dụng

1.3.4. Các công cụ khác như github

1.3.4.1. Giới thiệu

1.3.4.2. Lý do sử dụng

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát hệ thống

2.1.1. Mục tiêu

2.1.2. Phương pháp

2.1.3. Phạm vi

2.1.4. Kết quả thu được

2.1.5. Thông tin về người dùng và chức năng

2.2. Phân tích hệ thống

2.2.1. Các tác nhân

2.2.2. Biểu đồ use case

2.2.3. Mô tả chi tiết các use case

2.2.3.1. Mô tả chi tiết use case của khách hàng

2.2.3.2. Mô tả chi tiết use case của admin, nhân viên bán hàng

2.2.4. Biểu đồ phân tích lớp

2.3. Thiết kế hệ thống

2.3.1. Xây dựng biểu đồ trình tự

2.3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.3.2.1. Sơ đồ dữ liệu quan hệ

2.3.2.2. Chi tiết các bảng

2.3.3. Thiết kế giao diện

2.3.3.1. Thiết kế giao diện màn hình khách hàng

2.3.3.2.Thiết kế giao diện màn hình admin

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG VÀ KIỂM THỬ

3.1. Các bước cài đặt

3.1.1. Yêu cầu hệ thống

3.1.2. Môi trường khởi chạy và mô hình triển khai

3.1.3. Cấu hình cài đặt ứng dụng môi trường phát triển

3.2. Một số chức năng của chương trình

3.2.1. Chức năng của khách hàng

3.2.2. Chức năng của quản trị viên

3.3. Kiểm thử

3.3.1. Phạm vi kiểm thử

3.3.2. Test case

KẾT LUẬN

1. **Kết quả đạt được**
2. **Những hạn chế**
3. **Hướng phát triển**

TÀI LIỆU THAM KHẢO